

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

FA 237

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

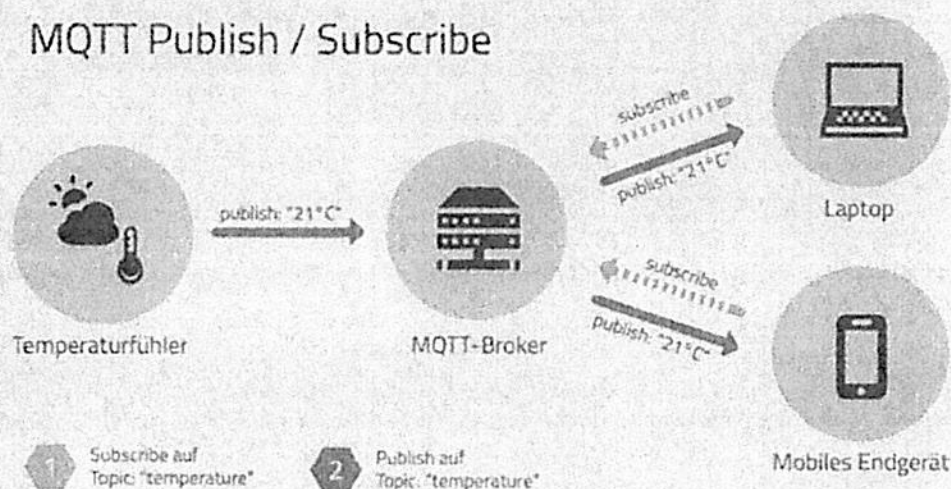
Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte

Aufgabe 1 IoT-Protokolle

28

1.1

6

MQTT Publish / Subscribe

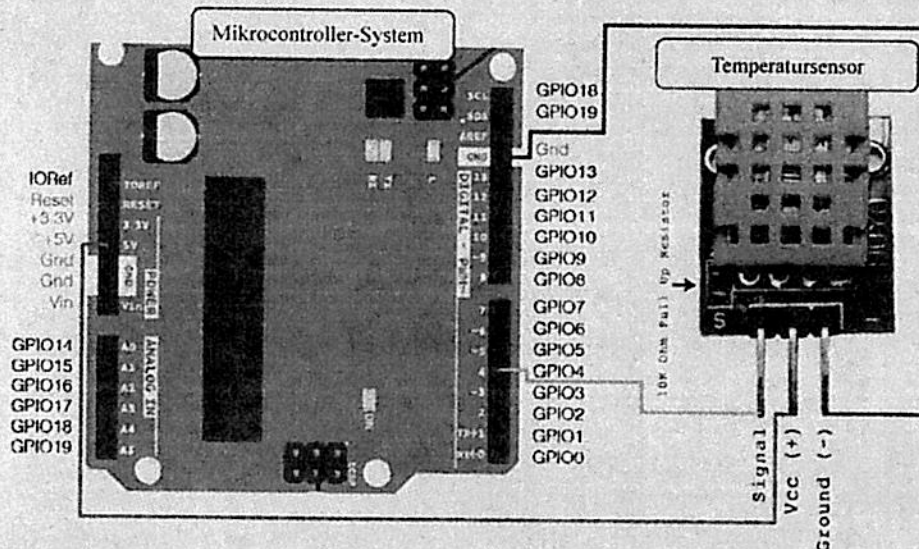
- | | | |
|-------|---|---|
| 1.2 | <ul style="list-style-type: none"> - Vermeiden von Polling (zyklisches Abfragen aller Sensoren im Sekundentakt – „Gibt's was neues?“, „Nö“). - Eventbasierte Lösung: Erst wenn ein Sensor eine Änderung / ein Problem feststellt, wird die Überwachungsstation informiert - Deutliche Reduktion der Netzwerklast, indem nur notwendige Daten übertragen werden. - Zudem können intelligente Sensoren in Schlafmodus versetzt werden um Strom zu sparen. | 4 |
| 1.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Space decoupling: Sender und Empfänger müssen sich nicht kennen (IP-Adresse); Broker vermittelt. - Time decoupling: Sende- und Empfangsprozess müssen nicht zeitgleich ausgeführt werden; Broker kann Nachrichten zwischenspeichern. - Synchronization decoupling: Datensynchronisation zwischen Sender und Empfänger läuft im Hintergrund; Beide Komponenten können währenddessen weiterarbeiten; asynchrones Messaging. | 6 |
| 1.4 | <ul style="list-style-type: none"> - QoS 1 - At-least-once delivery: Der Sender versendet die Nachricht neu, falls der Empfänger den Empfang nicht quittiert. - QoS 2 - Exactly-once delivery: Das MQTT-Protokoll stellt sicher, dass die Nachricht genau einmal beim Empfänger ankommt. | 2 |
| 1.5 | <ul style="list-style-type: none"> - Verschlüsselung WLAN: Schicht 2 - VPN: Schicht 2/3 - TLS/ SSL: Schicht 4 - Authorisierung/ Authentifizierung: Schicht 7 | 6 |
| 1.6.1 | Windparks_GmbH/Baden-Wuerttemberg/Windpark12/+Windstaerke | 2 |
| 1.6.2 | Windparks_GmbH/Baden-Wuerttemberg/# | 2 |

Aufgabe 2 Mikrocontrollertechnik und -programmierung

19

2.1

6



2.2

```

include "DHT.h"
DHT dht1(2, DHT11);
DHT dht2(2, DHT11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht1.begin();
  dht2.begin();
}

void loop() {
  delay(2000);
  float Temp = dht1.readTemperature();
  Serial.print(Temp);
  Serial.println("°C");

  Temp = dht2.readTemperature();
  Serial.print(Temp);
  Serial.println("°C");
}

```

10

2.3

Sensoren liefern sehr geringe Datenmengen. Oft nur einen einzelnen Wert. Hierfür wäre eine Ethernet-Schnittstelle überdimensioniert und würde den Sensor unnötig verteuern, sowie die Kommunikation komplexer machen.

3

Aufgabe 3 Projektmanagement-Methoden

25

- 3.1 Der Kunde und seine Wünsche werden während des gesamten Projektes aktiv mit einbezogen. Änderungen am geplanten Projektergebnis von Seiten des Kunden werden nicht mehr als störend empfunden, sondern als Chance, dem Kunden genau das zu entwickeln, was er tatsächlich braucht. 5
- 3.2 6
- | | Wasserfallmodell | Scrum |
|--------------------------|--|--|
| <i>Projektergebnis</i> | Im Vorfeld fest definiert | Kann sich verändern, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. |
| <i>Vorgehen</i> | Analyse, Design, Implementierung, Test und Betrieb | Zieldefinition, Sprintzyklen, Betrieb |
| <i>Kundenbeteiligung</i> | zu Projektbeginn und Ende | kontinuierlich |
- 3.3 Das Wasserfallmodell eignet sich insbesondere für Projekte, bei denen das angestrebte Ergebnis im Vorfeld fest vorgegeben ist, z.B. Brücken-, Autobahnbau. Eine agile Methode, wie Scrum eignet sich für Projekte, bei denen der Kunde in alle Phasen der Produktentstehung mit eingebunden werden soll. Z.B. Software-Entwicklung. 4
- 3.4 Der Product Owner definiert die Funktionalitäten und Ziele. Er ist Ansprechpartner bei Änderungen am Produkt und bespricht diese ggf. mit den Stakeholdern. Der Scrum Master ist „die gute Seele“ im Scrum-Prozess. Er ist Moderator bzw. Coach der Gruppe und für die richtige Anwendung der Scrum-Regeln und Einhaltung der Scrum-Werte verantwortlich. Er ermöglicht dem Entwicklerteam ein konzentriertes Arbeiten und hält dem Team den Rücken frei. 6
- 3.5 4
- Die Dauer beträgt maximal 15 Minuten.
 - Moderator ist der Scrum Master.
 - Disziplin ist oberstes Gebot (Pünktlichkeit, kurzfassen, Respekt, ...).
 - Ziel ist Information, nicht Diskussion.
 - Findet arbeitstäglich zur gleichen Zeit statt.

Aufgabe 4 IT-Sicherheit**18**

- 4.1 Verfügbarkeit: Daten sollten jederzeit für den Nutzer erreichbar sein. 3
 Integrität: Änderungen müssen nachvollziehbar sein.
 Vertraulichkeit: nur befugte Personen sollten auf die Daten zugreifen können.

- 4.2 Skalierbarkeit: Netz 'wächst mit' (ohne langsamer zu werden). 6
 Performanz: Datenraten passend zu Anwendungen.
 Sicherheit: Schutz vor Sabotage, Datenverlust, ...
 Konvergenz: 'ein Netz für Alles'

- 4.3 9

Arten	Beschreibung	Vorteil	Nachteil
Vollbackup	Alle ausgewählten Daten werden gespeichert	Keine Abhängigkeit von anderen Backups	Sehr zeitaufwendig
Differentiell	Alle Daten seit dem letzten Vollbackup werden gespeichert	Schneller als Vollbackup	Abhängig von der Vollsicherung
Inkrementell	Alle Daten seit dem letzten Backup werden gespeichert	Geringster Speicherbedarf	Viele Backups bei der Wiederherstellung notwendig